

《高等代数（1）》期末考试卷（A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题 【每小题 4 分，共计 32 分】

1、设 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & 3 \end{vmatrix}$ ，其中 A_{ij} 表示 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{13} - 5A_{23}$
 $+ 3A_{33} + 3A_{43} =$ _____.

2、设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0), \alpha_2 = (1, 1, 0, 2), \alpha_3 = (2, 1, 1, a)$ 线性相关，则 $a =$ _____.

3、设 A 是 n 阶方阵，且 $|A| = 2$ ，则 $\left| \left(-\frac{1}{3}A \right)^{-1} + A^* \right| =$ _____.

4、设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 \\ 5 & 7 & 2 & 1 \\ 5 & 8 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ ， B 为四阶方阵且秩 $(B) = 4$ ，则秩 $(AB) =$ _____.

5、设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ，其中向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，且 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ ，
向量 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ ，则线性方程组 $AX = \beta$ 的通解为_____.

6、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 8 & -2 & 6 \\ -4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ ，则 $A^{2019} =$ _____.

7、设 $f(x)$ 是数域 $\mathbf{P}$ 上的首项系数为 a 的 n 次多项式，且 $f'(x) \mid f(x)$ ，则
 $(f(x), f'(x)) =$ _____.

8、设 A 是 3 阶实对称矩阵， $(1, 0, 1)$ 和 $(1, 2, 0)$ 是 A 的行向量组的一个极大线性无

关组，则 $A =$ _____.

本题 得分	
----------	--

二、【本题 10 分】计算 n 阶行列式： $D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$.

考试形式开卷（ ）、闭卷（√），在选项上打（√）

开课教研室_____ 信息与计算科学系_____ 命题教师：_____ 殷霞_____

命题时间_____ 2019.12.20_____

使用学期_____ 2019-2020-01_____

总张数_____ 3_____

教研室主任审核签字_____

本题 得分		三、〔本题 16 分〕设 n 阶方阵 A, B 满足条件 $A+B=AB$, E 为单位矩阵, (1) 证明: $A-E$ 是可逆矩阵; (2) 证明: $AB=BA$; (3) 已知 $B=\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .
本题 得分		四、〔本题 14 分〕讨论非齐次线性方程组 $\begin{cases} (\lambda+3)x_1 + x_2 + 2x_3 = 3 \\ \lambda x_1 + (\lambda-1)x_2 + x_3 = 2\lambda, \\ 3(\lambda+1)x_1 + \lambda x_2 + (\lambda+3)x_3 = 3 \end{cases}$ 当 λ 取何值时, 此线性方程组 (1) 有唯一解? (2) 无解? (3) 有无穷多解? 并求出此线性方程组的结构式通解 (即用特解及基础解系表示通解).

本题 得分		五、〔本题 8 分〕设 $f(x), g(x), p(x) \in \mathbf{P}[x]$ ， $p(x)$ 是 $\mathbf{P}$ 上的不可约多项式，且满足条件 $p(x) \mid f(x)g(x)$ ， $p(x) \nmid f(x) + g(x)$ ，证明： $p(x) \mid (f(x), g(x))$.	
本题 得分		六、〔本题 12 分〕设 η_0 是非齐次线性方程组的一个解， $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 是它的导出组的一个基础解系，证明： $\eta_0, \eta_0 + \eta_1, \eta_0 + \eta_2, \cdots, \eta_0 + \eta_t$ 是此非齐次线性方程组的解向量组的极大线性无关组.	
本题 得分		七、〔本题 8 分〕设 A 是数域 $\mathbf{P}$ 上的 $s \times n$ 矩阵， A^T 表示 A 的转置矩阵， E 为单位矩阵，证明： $\text{秩}(E_s - AA^T) + \text{秩}(E_n - A^T A) = s + n$.	